Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 002

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	- Richard Cajas - Ariel Gonzalez - Gyna Yupanqui - Miguel Veintimilla - Jostin Vasquez
Asignatura	Desarrollo Basado en Plataformas
Ciclo	5 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Discute cómo los estándares web influyen en el desarrollo de software, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	002
Tipo	Grupal
Título de la Práctica	Elaboración y refinamiento de specification.md con historias de usuario, requisitos, criterios de aceptación y contratos preliminares.
Nombre del Docente	Edison Leonardo Coronel Romero
Fecha	Semana 1
Horario	Por definir según horario académico
Lugar	Aula/laboratorio asignado
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Construir y refinar la especificación funcional del proyecto mediante Spec-Driven Development (SDD).
- Transformar las necesidades de los actores en requisitos funcionales y no funcionales claros y verificables.
- Definir historias de usuario y criterios de aceptación que permitan comprobar el comportamiento esperado.
- Establecer contratos preliminares que sirvan de base para el diseño

posterior de la API.

- Validar la especificación con el docente e incorporar la retroalimentación de manera trazable

3. Materiales, Reactivos

- Banco de proyectos y análisis realizado en ACD 1.
- Mapa de actores y fundamentos SDD desarrollados en AA 1.
- Requisitos y observaciones obtenidos en ACD 2.
- Repositorio configurado durante APE 1.

4. Equipos y Herramientas

- Computador con acceso a Internet.
- Git y GitHub.
- GitHub Spec Kit.
- Editor de código o texto (VS Code o similar).
- Markdown y repositorio del proyecto.
- Navegador web y herramientas de documentación colaborativa, cuando corresponda.

5. Procedimiento / Metodología

Inicio

- Se analizaron los resultados de las actividades ACD1, AA1 y ACD2, junto con el repositorio configurado en APE1, con el objetivo de recuperar la descripción del problema, identificar las necesidades de los involucrados y definir el alcance de la plataforma web para la gestión del proceso editorial de artículos científicos.
- También se organizaron los materiales y herramientas necesarias para realizar la práctica, como Git, GitHub, GitHub Spec Kit y un editor de texto o código.
- Al final, se establecieron los objetivos del trabajo y se definieron los aspectos de la especificación que debían ser revisados y mejorados.

Desarrollo

- Se llevó a cabo el análisis y perfección de la especificación funcional del proyecto utilizando el enfoque Spec-Driven Development. En este

proceso, se revisaron tanto los requisitos funcionales como no funcionales, asegurando que fueran claros, coherentes y verificables.

- Luego, se crearon y ajustaron las historias de usuario, incluyendo sus descripciones, niveles de prioridad, riesgos asociados, iteraciones asignadas y criterios de aceptación.

- También se identificaron las decisiones clave y los contratos iniciales necesarios para guiar el diseño de la API y establecer la comunicación entre el cliente y el backend a través del protocolo HTTP. Durante esta fase, se utilizó Markdown para documentar la especificación y GitHub para manejar los cambios y mantener un registro claro de las modificaciones realizadas.

Cierre

- Se analizó la especificación preparada para asegurar que el problema, el alcance, los requisitos y las historias de usuario estén alineados. Se encontraron puntos que necesitaban aclaración y se tomó en cuenta la retroalimentación del docente para hacer los ajustes necesarios.
- Al final, se estructuraron los resultados de la práctica en el archivo specification.md, junto con las decisiones y los contratos iniciales establecidos, creando una base documental para el diseño futuro de la API, la realización de pruebas y las siguientes fases del desarrollo del sistema.

6. Resultados

Problema Principal

La Universidad Nacional de Loja (UNL) necesita una plataforma que permita gestionar el proceso de publicación de artículos científicos. La ausencia de un sistema centralizado para administrar este proceso puede dificultar el seguimiento de los manuscritos desde su envío inicial hasta la decisión editorial, así como la coordinación entre autores, revisores y responsables editoriales.

El proceso incluye actividades, como el registro y envío de manuscritos, la asignación de revisores, la evaluación del contenido, el registro de observaciones, la solicitud de correcciones y la recepción de versiones actualizadas. Cuando estas actividades no se gestionan de forma ordenada, surgen dificultades para conocer el estado de cada manuscrito, identificar las tareas pendientes, mantener un historial de las revisiones y realizar un seguimiento adecuado de las decisiones tomadas durante la evaluación.

Por esta razón, se propone desarrollar una plataforma web para gestionar el flujo editorial de los artículos científicos de la UNL. El sistema permitirá centralizar la información de los manuscritos, facilitar la gestión de las revisiones por pares, registrar las observaciones de los revisores, administrar las versiones corregidas y seguir el proceso hasta que el responsable editorial registre la decisión final de aceptación o rechazo. Para ello, se definirán requisitos funcionales y no funcionales verificables, criterios de aceptación y mecanismos de comunicación entre el cliente y el backend mediante el protocolo HTTP.

Alcance

El sistema gestionará todo el proceso editorial desde que un autor envía su manuscrito hasta que se toma una decisión de aceptar o rechazar el trabajo y poder publicarlo en un catálogo interno de artículos aprobados, donde los usuarios podrán buscar o consultar información de estos artículos. Entre sus funcionalidades se encuentran el registro de manuscritos junto con sus metadatos, la subida de documentos, la asignación de revisores por parte de los editores, el registro de observaciones y recomendaciones, la solicitud de correcciones, el envío de nuevas versiones y la consulta del estado del proceso.

Además, la plataforma mantendrá un registro de todas las versiones del manuscrito y las acciones principales realizadas durante la revisión. También aplicará controles de acceso según los roles de autor, revisor, editor y administrador. El backend se encargará de procesar las solicitudes, validar la información y gestionar las operaciones necesarias para garantizar la integridad y trazabilidad de los datos.

Requisitos Funcionales

Requisito	Funcionalidad
RF-01	El sistema deberá autenticar a los usuarios mediante sus credenciales institucionales y permitir el acceso únicamente si las credenciales son válidas y la cuenta está activa.
RF-02	El sistema deberá permitir al autor registrar un manuscrito con los metadatos obligatorios definidos por el proyecto y adjuntar un documento PDF válido para iniciar el proceso editorial.
RF-03	El sistema deberá permitir al editor asignar uno o más revisores autorizados a un manuscrito recibido y registrar cada asignación.
RF-04	El sistema deberá permitir que cada revisor asignado registre una evaluación con observaciones y una recomendación para el manuscrito correspondiente.
RF-05	El sistema deberá permitir que un autor consulte el estado de sus propios manuscritos y las acciones pendientes asociadas a cada uno.
RF-06	El sistema permitirá al autor subir una nueva versión del manuscrito únicamente cuando el estado actual del documento sea “Requiere Correcciones”.
RF-07	El sistema permitirá a los editores cerrar el proceso de evaluación de un manuscrito y emitir un veredicto una vez que el documento cuente con al menos una evaluación

	registrada por parte de un revisor.
RF-08	El sistema deberá guardar un registro de auditoría de las acciones críticas, incluyendo inicios de sesión, cambios de estado de manuscritos, subida de nuevas versiones y registro de veredictos finales.
RF-09	El sistema deberá permitir que los revisores consulten las evaluaciones que hayan registrado en manuscritos que les fueron asignados.
RF-10	El sistema deberá permitir que los editores consulten el historial de revisiones, los cambios de estado y las decisiones de los manuscritos bajo su gestión.
RF-11	El sistema deberá permitir que los administradores consulten el registro de auditoría de las acciones relevantes realizadas en la plataforma.
RF-12	El sistema deberá permitir que un docente autorizado seleccione, después de autenticarse, el rol de autor o revisor y mostrar las funciones permitidas para ese rol.
RF-13	El sistema deberá permitir a los usuarios consultar y buscar artículos en el catálogo utilizando filtros por título, autor o palabras clave.
RF-14	El sistema debe permitir únicamente archivos cuyo formato corresponda a PDF y rechazar archivos de otros formatos.
RF-15	El sistema deberá permitir al editor solicitar correcciones de un manuscrito y comunicar al autor las observaciones que debe atender.
RF-16	El sistema deberá restringir cada operación según el rol y los permisos del usuario autenticado, tanto en la interfaz como en el backend.
RF-17	El sistema deberá permitir al Editor visualizar los manuscritos recién enviados y asignar uno o más Revisores (Docentes) a cada documento. El sistema cambiará el estado del manuscrito a “En Revisión”.
RF-18	El sistema deberá permitir al Revisor completar un formulario de evaluación para el manuscrito asignado y emitir una recomendación.
RF-19	El sistema permitirá al Editor registrar el veredicto final sobre el manuscrito, actualizando su estado a "Aceptado", "Rechazado" o "Requiere Correcciones".
RF-20	El sistema deberá enviar notificaciones automáticas por

	correo electrónico a los usuarios implicados cuando ocurra un evento importante.
RF-21	El sistema permitirá al Autor editar los metadatos de su manuscrito siempre y cuando el documento se encuentre en estado “Borrador” o “Requiere Corrección”.
RF-22	El sistema permitirá al Autor eliminar un manuscrito. Al hacerlo, el sistema cambiará el estado del registro a “Dado de baja” ocultándolo de la interfaz de usuario.

Requisitos No Funcionales

Requisito	**Funcionalidad**
RNF-01	El sistema debe soportar como mínimo 50 usuarios trabajando al mismo tiempo, sin afectar el rendimiento ni la integridad de los datos. El sistema deberá soportar al menos 50 usuarios concurrentes, manteniendo una tasa de solicitudes exitosas de al menos el 95 % y un percentil 95 de tiempo de respuesta no superior a 2 segundos para las operaciones de consulta bajo una prueba de carga documentada.
RNF-02	El backend deberá validar las entradas, aplicar control de acceso en cada operación protegida y utilizar restricciones de integridad en la base de datos para impedir registros inconsistentes.
RNF-03	La interfaz web deberá funcionar en las dos versiones estables más recientes de Chrome, Firefox y Edge disponibles al momento de la prueba.
RNF-04	La interfaz deberá identificar los campos obligatorios, validar su contenido y mostrar mensajes de error que indiquen cómo corregir las entradas inválidas.
RNF-05	El sistema deberá almacenar las versiones PDF de forma persistente, asignar a cada versión un identificador único y evitar que una nueva carga sobreescriba el archivo de una versión anterior.
RNF-06	Toda comunicación entre el navegador y el servidor deberá utilizar HTTPS en los entornos desplegados, y las credenciales no deberán transmitirse ni almacenarse en texto plano.
RNF-07	Durante la revisión doble ciego, las respuestas y operaciones disponibles para el revisor no deberán exponer los datos de identidad del autor ni permitir recuperarlos mediante

	consultas directas a la API.
RNF-08	Las acciones relevantes del proceso editorial deberán generar registros de auditoría con identificador del usuario, fecha y hora, operación y recurso afectado; estos registros no deberán poder modificarse desde las funciones ordinarias de los usuarios.
RNG-09	Las respuestas de error de la API deberán utilizar códigos HTTP apropiados y un formato consistente que identifique el tipo de error sin revelar contraseñas, datos sensibles ni trazas internas.

Historias

Historia de Usuario		
Número: HU-001	**Requisito:** RF-01	**Usuario:** Administrador
Nombre de la Historia: Inicio de Sesión		**Riesgo en desarrollo:** Alto
Prioridad en negocio: Alta		**Iteración asignada: 1**
Descripción: Como administrador del sistema, quiero ingresar mi usuario y contraseña en la pantalla de inicio de sesión, para poder acceder de forma segura a las funcionalidades de la aplicación según mis permisos y rol asignado.		
Criterios de aceptación: - El sistema debe validar campos vacíos y formato de credenciales. - Si las credenciales son correctas y la cuenta está activa: se crea la sesión, se cargan los permisos de acuerdo al rol. - Si las credenciales no son válidas o la cuenta no está activa, el sistema debe mostrar un mensaje de error claro y no permitir el acceso. - El sistema verifica si el límite de intentos de inicio de sesión fue superado y suspende la cuenta.		

Número: HU-012	**Requisito:** RF-14	**Usuario:** Autor
Nombre de la Historia: Validación del Archivo PDF		**Riesgo en desarrollo:** Medio
Prioridad en negocio: Alta		**Iteración asignada: 1**
Descripción: Como autor, quiero que el sistema valide el archivo PDF que envió junto con mi manuscrito, para asegurar que cumpla las condiciones establecidas antes de incorporarlo al proceso editorial.		

Criterios de aceptación:

- El sistema debe aceptar únicamente los formatos de archivo permitidos.
- El sistema debe validar que el archivo no supere el tamaño máximo establecido.
- El sistema debe rechazar archivos vacíos, dañados o que no cumplan las validaciones definidas.
- El sistema debe informar al autor el motivo del rechazo del archivo.
- El sistema debe permitir cargar un archivo válido después de corregir el problema.
- El sistema debe impedir que un archivo rechazado se registre como una versión válida del manuscrito.

Decisiones

Durante la práctica se tomaron decisiones que sirvieron para guiar la especificación y el desarrollo de la plataforma web de gestión editorial de artículos científicos de la Universidad Nacional de Loja (UNL):

- **Alcance del sistema:** la plataforma gestionará el proceso editorial desde el envío del manuscrito hasta la decisión de aceptación o rechazo. La publicación definitiva de los artículos queda fuera del alcance del sistema.
- **Roles de usuario:** se contemplan los roles de Autor, Revisor, Editor y Administrador. Cada usuario podrá acceder únicamente a las funcionalidades correspondientes a sus permisos.
- **Selección de rol:** cuando un docente esté autorizado para actuar como Autor y Revisor, podrá seleccionar el rol con el que desea ingresar después de autenticarse.
- **Gestión de manuscritos:** el sistema permitirá registrar los metadatos, adjuntar documentos PDF, consultar estados y gestionar las versiones de los manuscritos.
- **Proceso de revisión:** el editor podrá asignar revisores, los revisores registrarán sus evaluaciones y observaciones, y el editor podrá solicitar correcciones cuando corresponda.
- **Gestión de versiones:** las versiones anteriores deberán conservarse para garantizar la trazabilidad y evitar la pérdida de información.
- **Decisión editorial:** el editor podrá registrar la aceptación, el rechazo o la solicitud de correcciones, respetando las condiciones definidas para cada estado del manuscrito.
- **Seguridad:** el sistema validará las entradas, verificará los permisos en el backend y protegerá las credenciales y la información confidencial de los participantes.

- **Auditoría:** se conservarán registros de las acciones relevantes, como cambios de estado, cargas de nuevas versiones y decisiones editoriales.

- **Comunicación:** la interacción entre el cliente y el backend se realizará mediante una API basada en HTTP, utilizando HTTPS en los entornos desplegados.

Contratos

Los contratos preliminares establecen cómo el cliente web y el backend intercambiarán información mediante el protocolo HTTP. Para cada operación, se definen el método HTTP, el endpoint, los datos que se enviarán y el resultado esperado. Estos contratos permiten establecer una referencia común antes de implementar los servicios.

Contratos preliminares de la API

Operación	Método HTTP	Endpoint	Resultado esperado
Inicio de sesión	POST	/api/v1/auth/login	Validar las credenciales y permitir el acceso autorizado.
Consultar usuario autenticado	GET	/api/v1/auth/me	Obtener los datos y roles autorizados del usuario.
Registrar manuscrito	POST	/api/v1/manuscripts	Registrar los metadatos del manuscrito.
Consultar manuscritos	GET	/api/v1/manuscripts	Obtener los manuscritos que el usuario puede consultar.
Consultar un manuscrito	GET	/api/v1/manuscripts/{id}	Obtener los datos de un manuscrito específico.
Cargar una versión	POST	/api/v1/manuscripts/{id}/versions	Registrar una nueva versión del documento.
Consultar versiones	GET	/api/v1/manuscripts/{id}/versions	Consultar las versiones

			autorizadas del manuscrito.
Asignar revisores	POST	/api/v1/manuscripts/{id}/assignments	Registrar la asignación de revisores por parte del editor.
Registrar evaluación	POST	/api/v1/manuscripts/{id}/reviews	Guardar la evaluación y recomendación del revisor asignado.
Solicitar correcciones	POST	/api/v1/manuscripts/{id}/correction-requests	Registrar las observaciones y correcciones solicitadas.
Registrar decisión editorial	PATCH	/api/v1/manuscripts/{id}/decision	Registrar la decisión editorial y actualizar el estado.
Consultar historial	GET	/api/v1/manuscripts/{id}/history	Consultar el historial permitido según el rol del usuario.
Consultar auditoría	GET	/api/v1/audit-logs	Consultar los registros de auditoría con permisos administrativos.

Ejemplo de solicitud HTTP para registrar un manuscrito

POST /api/v1/manuscripts HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <token>
Accept: application/json

Cuerpo de la solicitud:

```
{
  "title": "Título del manuscrito",
  "abstract": "Resumen del trabajo científico",
  "keywords": ["computación", "investigación"]
```

}

Respuesta esperada:

HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json
{
"id": "MS-001",
"title": "Título del manuscrito",
"status": "RECIBIDO",
"message": "Manuscrito registrado correctamente"
}

Códigos de respuesta HTTP previstos

- 200 OK: la solicitud se procesó correctamente.
- 201 Created: se creó un recurso correctamente.
- 400 Bad Request: la solicitud contiene datos incorrectos.
- 401 Unauthorized: el usuario no está autenticado o las credenciales no son válidas.
- 403 Forbidden: el usuario no tiene permisos para ejecutar la operación.
- 404 Not Found: el recurso solicitado no existe o no está disponible para la operación.
- 409 Conflict: existe un conflicto con el estado actual del manuscrito.
- 413 Content Too Large: el archivo supera el tamaño permitido.
- 415 Unsupported Media Type: el formato del archivo no está permitido.
- 422 Unprocessable Content: los datos no cumplen las reglas de validación.
- 500 Internal Server Error: ocurrió un error interno del servidor.

Los contratos definidos son preliminares, por lo que deberán revisarse y ajustarse durante el diseño e implementación de la API. Su propósito es establecer las reglas de comunicación y facilitar la integración entre los componentes del sistema.

specification.md
https://github.com/RichardC022/Gestion_Publicaciones_Cientificas

7. Preguntas de Control

- **¿Qué diferencia existe entre una necesidad, un requisito y una decisión de implementación?**

  Una necesidad es el problema o carencia del usuario en el mundo real, un requisito especifica qué debe hacer el sistema para resolver esa necesidad sin imponer detalles técnicos, y una decisión de implementación define el cómo técnico, es decir, la arquitectura y tecnologías concretas que se usarán para construirlo.

- **¿Qué característica permite considerar que un requisito es verificable?**

  Es verificable cuando es objetivo y cuantificable, contando con criterios de evaluación claros que permiten determinar indiscutiblemente mediante una prueba o inspección si el sistema lo cumple o no.

- **¿Por qué una historia de usuario debe expresar el beneficio esperado?**

  Para dar sentido de negocio a la tarea, permitiendo al equipo priorizar su desarrollo y proponer la mejor solución técnica para entregar ese valor real.

- **¿Qué relación existe entre una historia y sus criterios de aceptación?**

  La historia de usuario describe la intención y la necesidad general a alto nivel, mientras que sus criterios de aceptación establecen las reglas específicas y condiciones concretas que determinan cuándo la historia se considera terminada.

- **¿Qué debe hacerse cuando existe una ambigüedad que el equipo aún no puede resolver?**

  Se debe de investigar más respecto a la misma para poder aclarar las dudas y para poder desarrollarla de la mejor manera.

- **¿Por qué los contratos definidos en esta práctica se consideran preliminares?**

  Se consideran preliminares porque el entendimiento del problema y la tecnología evoluciona durante la construcción, lo que exige mantener la flexibilidad para ajustar las interfaces según los descubrimientos reales.

- **¿Cómo se relaciona posteriormente un requisito con una prueba automatizada?**

  El requisito se relaciona con la prueba automatizada al traducir sus criterios de aceptación en scripts de código ejecutables que verifican de forma continua que el sistema cumple con el comportamiento esperado.

8. Conclusiones

- Se reescribió y planteó el problema principal al igual que el alcance que tendrá el sistema para un mejor desarrollo del mismo.

- El enfoque *Spec-Driven Development* garantiza que la especificación funcione como la fuente única de verdad del proyecto, alineando el diseño arquitectónico con el comportamiento esperado antes de escribir código y reduciendo significativamente el retrabajo técnico.
- Se definió de la mejor manera las historias de usuario y sus criterios de aceptación lo que facilita la construcción del sistema y la creación de sus pruebas.
- Se fijó bien la estructura inicial de los datos aclara cómo se comunicarán los componentes antes de programar la API.